1 行列式与矩阵

1.1 行列式复习课

1.1.1 行列式的定义（展开式定义）

这里我们先引进两个概念: 余子式和代数余子式.

n 阶行列式 D 中, 把元素 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列的所有元素划去, 余下的 $(n-1)^2$ 个元素按原顺序组成的 $n-1$ 阶行列式称为元素 a_{ij} 的**余子式**, 记作 M_{ij}. 令 $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$, A_{ij} 称为元素 a_{ij} 的**代数余子式**.

注：行列式 $D=\begin{vmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&1&2\end{vmatrix}$ 中元素 a_{21} 的余子式为 $M_{21}=\begin{vmatrix}1&1\\1&2\end{vmatrix}=1$，而其代数余子式为 $A_{21}=(-1)^{2+1}M_{21}=-1$.

定义 2：n 阶行列式是由 n^2 个元素 $a_{ij}(i,j=1,2,\cdots,n)$ 所决定的一个数.

$$D_n=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}$$

当 $n=1$ 时, 定义 1 阶行列式 $D_1=|a_{11}|=a_{11}$. 假设 $n-1$ 阶行列式已经定义，则定义 n 阶行列式

$$D_n=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}=a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+\cdots+a_{1n}A_{1n}.$$

上式称为 n 阶行列式 D_n 关于第 1 行的展开式.

1.1.2 行列式按行（列）展开公式

n 阶行列式 D 等于它的任一行（列）的各元素与其对应的代数余子式乘积之和,即

$$D=a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}A_{ik}$$

$$D=a_{1j}A_{1j}+a_{2j}A_{2j}+\cdots+a_{nj}A_{nj}=\sum_{k=1}^{n}a_{kj}A_{kj}$$

其中，$i,j=1,2,\cdots,n$.

注 1：A_{ij} 与 a_{ij} 的取值无关. 例如，$\begin{vmatrix}1&2&3\\2&3&4\\3&4&5\end{vmatrix}$ 第一行元素的代数余子式与 $\begin{vmatrix}a&b&c\\2&3&4\\3&4&5\end{vmatrix}$ 第一行元素的代数余子式是相同的.

注 2：$a_{i1}A_{k1}+a_{i2}A_{k2}+\cdots+a_{in}A_{kn}=0(i\neq k)$，即一行与另一行对应元素的代数余子式的乘积之和为零.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

1.1.3 行列式的性质

（1）行列式与它的转置行列式的值相等，即$|A|=|A^T|$.

（2）两行（列）互换，行列式的值变号.

（3）若某行（列）有公因数 k，可将 k 提到行列式符号外.

（4）将某行（列）的 k 倍加到另一行，行列式的值不变.

（5）若某行（列）所有元素都是两个数的和，则可将其写成两个行列式之和．例如，

$$\begin{vmatrix} a_1+b_1 & a_2+b_2 & a_3+b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{vmatrix}.$$

（6）行列式中如果有一行（列） 元素全为 0，则行列式的值为 0.

（7）行列式中如果有两行（列） 元素对应相等，则行列式的值为 0.

（8）行列式中如果有两行（列） 元素对应成比例，则行列式的值为 0.

【例 1】已知$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & 1 \\ a^2 & b^2 & 1 \end{vmatrix}=1$，则$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & b & 1 \\ 1 & a^2 & b^2 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 5 \end{vmatrix}=$

（A）0　　（B）3　　（C）–3　　（D）无法确定

【例 2】设 A 为 3 阶矩阵，α,β 为 3 维列向量，若$\begin{vmatrix} A & \alpha \\ \beta^{\mathrm{T}} & 4 \end{vmatrix}=5,\begin{vmatrix} A & \alpha \\ \beta^{\mathrm{T}} & 1 \end{vmatrix}=-3$，则$|A|=$____.

1.1.4 一些特殊的行列式

（1）主对角行列式：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{vmatrix}=a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$$

（2）主对角线上（下）三角行列式：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

（3）副对角行列式：

$$\begin{vmatrix} & & a_{1n} \\ & \iddots & \\ a_{n1} & & \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}$$

（4）副对角线上（下）三角行列式：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,n-1} & \\ \vdots & \iddots & & \\ a_{n1} & & & \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} & & & a_{1n} \\ & & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ & \iddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}$$

（5）n 阶范德蒙德 (Vandermonde) 行列式：

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1\leqslant i<j\leqslant n} (x_j - x_i)$$

（6）若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是两个 n 阶矩阵，有 $|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{B}|$

（7）拉普拉斯行列式

若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 分别为 m,n 阶矩阵，有

$$\begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & * \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ * & \boldsymbol{B} \end{vmatrix} = |\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{B}|$$

$$\begin{vmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & * \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} * & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \end{vmatrix} = (-1)^{mn}|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{B}|$$

思考：行列式最朴素的计算方法是什么？

回答：从行列式展开公式不难发现，行列式中 0 越多就越容易计算. 因此，低阶行列式的主要计算方法就是“**化 0 降阶法**”，利用性质将行列式中非零的元素消成零，往往是大家需要去做的，如【例 3】.

【例 3】（2020 数二）行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} =$ _____.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

1.1.5 常见行列式的计算

考研中直接考察行列式计算的题目主要有两类，一类是考察具体型行列式的计算，一类是考察抽象型行列式的计算. 我们先说具体型. 具体型行列式，除了用“化 0 降阶法”，出题出的最多的地方就是：一类可化为对角或三角形行列式求解的行列式，如下所述.

（1）一点一线/二线行列式

【例 4】$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} =$ _____.

（2）爪形行列式

【例 5】计算 $D_{n+1}=\begin{vmatrix} \lambda_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ b_1 & \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ b_2 & 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_n & 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{vmatrix} \left(\lambda_i \neq 0; i=1,2,\cdots,n\right)$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

（3）行和相等行列式

行列式中每一行元素的和都相等，就说这个行列式是行和相等的。行和相等的行列式可以把各列全都加到第 1 列，第 1 列各元素就有公因子，可以提出去，第 1 列各元素全为 1，这时各行减去第 1 行就可以实现降阶.

注 1：列和相等行列式转置一下就是行和相等，可类似处理.

注 2：对于“ ab ”型行列式，可以采用**特征值法**求其行列式，此类型在考研中多次出现，希望大家能学以致用，提升计算速度.

【例 6】$\begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a & 2 & \cdots & 2 \\ 3 & 3 & 3+a & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n & n & \cdots & n+a \end{vmatrix} =$ _____.

（4）行列同数行列式

将行列式添加一行和一列，使其升阶后的行列式的值不变，称为**加边法**. 加边法常用于计算除主对角线外，各行（列）对应元素分别都有相同元素的行列式. 行列同数行列式可用加边法化简成爪形行列式，再化成三角形行列式进行求解.

【例 7】$\begin{vmatrix} \lambda-a_1^2 & -a_1a_2 & \cdots & -a_1a_n \\ -a_2a_1 & \lambda-a_2^2 & \cdots & -a_2a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_na_1 & -a_na_2 & \cdots & \lambda-a_n^2 \end{vmatrix} =$ _____.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

（5）范德蒙行列式

【例 8】$\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \\ b+c+d & a+c+d & a+b+d & a+b+c \end{vmatrix}=$_____.

（6）拉普拉斯行列式

【例 9】设 A,B 为 3 阶矩阵，且 $\left|A^2-B^2\right|=2$，则 $\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix}=$_____.

1.1.6 递推型行列式的计算

（1）么形行列式

【例 10】（2015 数一）n 阶行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & 2 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix}=$_____.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

（2）三对角行列式

【例 11】证明：n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix} 2a & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a^2 & 2a & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a^2 & 2a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2a & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a^2 & 2a \end{vmatrix}=(n+1)a^n$.

1.1.7 抽象型行列式的计算

（1）行列式与矩阵

【例 12】设 A,B 为 3 阶正交矩阵，且 $|A|+|B|=0$，则 $|A+B|=$ _____.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

（2）行列式与向量

【例 13】（李艳芳 900 题）设 4 阶矩阵 $A=(\alpha,\gamma_1,2\gamma_2,3\gamma_3)$，$B=(\beta,\gamma_1,-\gamma_2,\gamma_3)$，其中 α，β，γ_1，γ_2，γ_3 均为 4 维列向量，且已知行列式 $|A|=6$，$|B|=2$，则行列式 $|A+B|=$_____.

（3）行列式与方程组

【例 14】（2023 数二）方程组 $\begin{cases}ax_1+x_3=1\\x_1+ax_2+x_3=0\\x_1+2x_2+ax_3=0\\ax_1+bx_2=2\end{cases}$ 有解，其中 a,b 为常数．若 $\begin{vmatrix}a&0&1\\1&a&1\\1&2&a\end{vmatrix}=4$，则 $\begin{vmatrix}1&a&1\\1&2&a\\a&b&0\end{vmatrix}=$

_____.

（4）行列式与特征值、特征向量

【例 15】已知 A 为 3 阶矩阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 3 维线性无关的特征向量.若 $A\alpha_1=\alpha_1-\alpha_2$，$A\alpha_2=\alpha_2-\alpha_3$，$A\alpha_3=\alpha_3+\alpha_1$，则 $|A+2E|=$_____.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

1.1.8 行列式贴贴高数

【例 16】（2025 数三）已知 $f(x)=\begin{vmatrix} 2x+1 & 3 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -3 & 4x & -2 \\ 2x+1 & 2 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -4 & 4x & -2 \end{vmatrix}$，$g(x)=\begin{vmatrix} 2x+1 & 1 & 2x+1 & 3 \\ 5x+1 & -2 & 4x & -3 \\ 0 & 1 & 2x+1 & 2 \\ 2x & -2 & 4x & -4 \end{vmatrix}$，则方程 $f(x)=g(x)$ 的不同的根的个数为_____.

【例 17】（2021 数二/三）多项式 $f(x)=\begin{vmatrix} x & x & 1 & 2x \\ 1 & x & 2 & -1 \\ 2 & 1 & x & 1 \\ 2 & -1 & 1 & x \end{vmatrix}$ 的 x^3 项的系数为_____.

【注】求解多项式中某项的系数，可利用逆序数定义法快速计算（见专题补充 1）

微信公众号【冲冲考研】独家提供

【补充专题】逆序数的应用

（1）排列与逆序数

由 $1,2,\cdots n$ 组成的一个有序组，称为一个 **n 级排列**. 通常用 $j_1j_2\cdots j_n$ 表示.

在一个 n 级排列 $j_1j_2\cdots j_n$ 中，如果较大的数 j_s 排在较小的数 j_t 前面，则称 j_s 与 j_t 构成一个**逆序**.一个排列的逆序总和称为这个排列的**逆序数**，记作 $\tau(j_1\cdots j_n)$.

逆序数为奇数的排列称为**奇排列**；逆序数为偶数的排列称为**偶排列**.

注 1：在 5 级排列 32154 中，有逆序 32,31,21,54, 故逆序数 $\tau(32154)=4$，则 32154 为偶排列；

注 2：两个特殊的排列：

①n 级**自然排列** $123\cdots n$ 的逆序数 $\tau(123\cdots n)=0$，为偶排列；

②n 级排列 $n(n-1)(n-2)\cdots 321$ 的逆序数 $\tau(n(n-1)(n-2)\cdots 321)=\dfrac{n(n-1)}{2}$，其排列的奇偶性与 n 有关.

（2）n 阶行列式逆序数定义

$$D_n=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=\sum_{j_1j_2\cdots j_n}(-1)^{\tau(j_1j_2\cdots j_n)}a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}.$$

它表示所有取自不同行、不同列的 n 个元素乘积的代数和.

特点：

①每一项 $a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}$ 是**不同行、不同列**的 n 个元素的乘积，$j_1j_2\cdots j_n$ 是 n 级排列.

②各项的符号由列标排列 $j_1j_2\cdots j_n$ 的逆序数决定：当该排列为偶排列时该项前面为正号，当该排列为奇排列时该项前面为负号.

③ $\sum_{j_1j_2\cdots j_n}$ 表示对所有的 n 级排列求和，展开式中共有 $n!$ 项.

【例】（2021 数二/三）多项式 $f(x)=\begin{vmatrix} x & x & 1 & 2x \\ 1 & x & 2 & -1 \\ 2 & 1 & x & 1 \\ 2 & -1 & 1 & x \end{vmatrix}$ 的 x^3 项的系数为_____.

微信公众号【冲冲考研】独家提供